UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Centro Universitario de Occidente · CUNOC

Seminario de Sistemas 1 | Proyecto 1 / Fase 3

LIBRERÍA OSKAR

MANUAL TÉCNICO

Sistema web de inventario y catálogo bibliográfico

React · Node/Express · PostgreSQL · Google Cloud

ELABORADO POR

Carlos Enrique López López

Cristian Alejandro Vásquez Escobar

26 de octubre de 2026 · Edición 1.0

Control del documento

Elemento	Definición
Documento	Manual técnico integral - Proyecto 1, Fase 3
Aplicación	Librería Oskar · Gestión de inventario y catálogo
Institución	USAC - Centro Universitario de Occidente (CUNOC)
Autores	Carlos Enrique López López; Cristian Alejandro Vásquez Escobar
Fecha y versión	26/10/2026 · Edición 1.0
Repositorio	github.com/cristian-ves/libreria-oskar-system
Sitio web	https://libreria-oskar.web.app
Destino de entrega	app/docs/manuales/Manual_Tecnico_Libreria_Oskar_Fase3.pdf

Contenido

Control del documento 2

01. Propósito, alcance y contexto 4

02. Arquitectura general y tecnologías 5

02.A. Diagrama de despliegue GCP 7

03. Organización del repositorio y capas 8

04. Funcionalidades y control de acceso 9

05. Procesos e integridad operativa 10

06. Modelo relacional y diccionario de datos 11

06.A. Diagrama entidad-relación del núcleo funcional 12

07. Migraciones y evolución del esquema 13

08. Seguridad y protección de información 13

09. CI/CD, Terraform y proceso de publicación 14

10. Continuidad, respaldos y operación 15

11. Calidad, pruebas y validaciones 15

12. Trazabilidad de las 14 historias de usuario 16

13. Vistas de la aplicación 17

14. Consideraciones técnicas y conclusiones 18

Anexo A. Endpoints representativos 19

01. Propósito, alcance y contexto

El Sistema de Gestión de Inventario y Catálogo de Libros de Librería Oskar digitaliza la organización de títulos, existencias, movimientos auditables, ventas presenciales y consultas administrativas. Brinda al público un catálogo informativo y al personal autorizado herramientas para operar la librería y tomar decisiones con datos.

1.1 Alcance funcional

- Catálogo público: búsqueda bibliográfica, ficha, disponibilidad e información de contacto.
- Operación interna: alta de libros e ISBN, ingresos y salidas, ajustes, inventario por bodega, Kardex y ventas.
- Administración: cuentas, roles, categorías, libros, precios, reportes, sucursales y bodegas.
- Seguridad: autenticación, segundo factor, recuperación de contraseña y protección de operaciones sensibles.
- Automatización: CI/CD con migraciones, respaldo administrado de Cloud SQL y Job para alertas de stock mínimo.

1.2 Límites del producto

El catálogo no integra carrito de compra ni pagos en línea, no gestiona reservas y no constituye una aplicación móvil nativa. La venta pertenece al proceso interno de la librería. No existe una contabilidad completa del costo de adquisición ni un módulo estructurado de proveedores y compras; por ello no se debe presentar el precio de venta como costo contable.

1.3 Componentes del sistema

Ámbito	Componentes implementados
Aplicación base	Catálogo, gestión de libros y usuarios, autenticación/2FA, inventario, Kardex, ventas y reportes.
Alertas de inventario	Detección de mínimo, reportes de envío, entregas por destinatario y ejecución mediante Cloud Run Job; esquema 020.
Gestión de sucursales	Administración de sucursales y bodegas con validaciones de estado, RBAC y conservación histórica; esquema 021.
Stock sin rotación comercial	Reporte con filtros, paginación, exportación PDF/XLSX y acciones sobre precios e inventario; índices 022.

Las ampliaciones de sucursales y stock obsoleto fueron desarrolladas y verificadas en ramas feature independientes. La incorporación al ambiente publicado se realiza mediante el proceso de integración y despliegue del equipo.

1.4 Requisitos no funcionales

Eje	Criterio o comprobación necesaria
Rendimiento	Paginación en consultas voluminosas y exportaciones con límite explícito por proceso.
Seguridad	HTTPS, secretos externos al repositorio, control por roles, contraseñas con hash y 2FA.
Integridad	Transacciones y trazabilidad para ventas, anulaciones, ingresos, salidas y ajustes.
Escalabilidad	Separación entre frontend, servicio API y base administrada; límites de concurrencia declarados.
Disponibilidad	Alojamiento administrado; respaldo de base de datos, controles operativos y procedimiento de recuperación.

02. Arquitectura general y tecnologías

La solución sigue una arquitectura cliente web - API REST - base relacional. Firebase Hosting distribuye el SPA React a través de HTTPS. Las solicitudes a /api/** se encaminan a Cloud Run, donde el backend Express aplica autorización, validaciones y reglas transaccionales; PostgreSQL 15 se aloja en Cloud SQL.

Capa	Tecnologías	Responsabilidad
Presentación	React 18, Vite 5, Tailwind CSS 3	Vistas, navegación, formularios y clientes HTTP.
API	Node.js 22, Express 4	Rutas REST, middlewares, control de acceso y reglas.
Persistencia	Sequelize 6, PostgreSQL 15	Relaciones, consultas, transacciones, migraciones.
Frontend cloud	Firebase Hosting	Publicación estática, HTTPS y reescritura de /api/**.
Backend cloud	Cloud Run	Servicio escalable libreria-oskar-api.
Datos cloud	Cloud SQL	Instancia administrada oskar-db.
Artefactos	Cloud Build, Docker, Artifact Registry	Construcción y publicación de imágenes.
Automatización	GitHub Actions, Cloud Run Jobs	CI/CD y migraciones; ejecución batch de alertas.
Seguridad/operación	Secret Manager, Gmail SMTP, Terraform	Secretos, correo e infraestructura como código.

2.1 Flujo de una petición

```
Navegador (HTTPS)
   -> Firebase Hosting / React
       -> /api/** -> Cloud Run / Express
           -> Auth + RBAC + validación
               -> Controller -> Service -> Repository
                   -> Sequelize -> Cloud SQL (PostgreSQL)
```

En operaciones sensibles, los permisos del frontend no reemplazan las verificaciones del backend. El servicio de negocio valida el contexto, utiliza la base de datos y devuelve una respuesta JSON para que React actualice la pantalla.

2.2 Recursos principales de Google Cloud

Recurso	Identificador / nota
Proyecto	libreria-oskar-seminario.
API Cloud Run	libreria-oskar-api.
Cloud SQL	oskar-db, PostgreSQL 15.
Hosting	libreria-oskar.web.app.
Migraciones	Cloud Run Job oskar-migrar.
Alertas	Cloud Run Job oskar-alertas-inventario; programación desacoplada.
Imágenes	Artifact Registry, repositorio oskar/api.

02.A. Diagrama de despliegue GCP

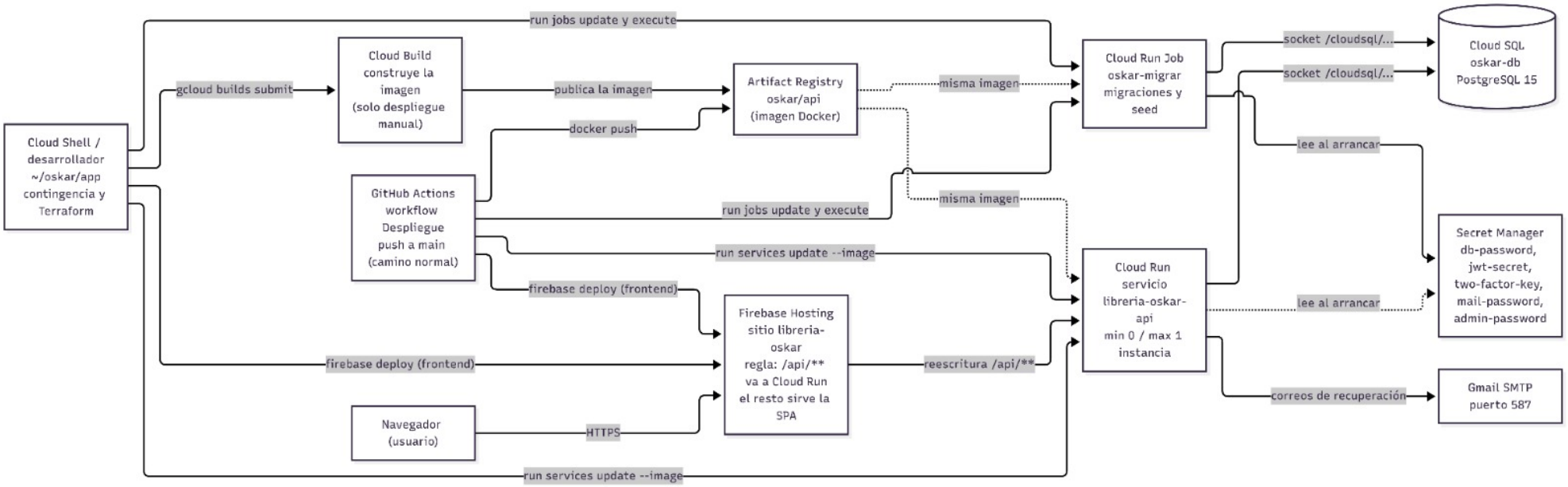


Figura 1. Arquitectura de despliegue: canal de publicación, hosting, API, base de datos, trabajos, servicios de correo y gestor de secretos.

El plano separa construcción y despliegue (GitHub Actions, Cloud Build y Artifact Registry) de ejecución (Firebase Hosting, Cloud Run, Secret Manager, Cloud SQL y correo SMTP). Terraform define infraestructura y permisos.

03. Organización del repositorio y capas

```
libreria-oskar-system/
  .github/workflows/          CI y CD de ramas / main
  infra/                      Infraestructura declarada en Terraform
  app/
    frontend/src/             React: views/, features/, components/
    backend/src/              routes/, controllers/, services/
                              repositories/, models/, middlewares/
    backend/tests/            Pruebas automáticas
    database/                 schema.sql + migrations/
    docs/                     Manuales, diagramas, runbook y specs
```

3.1 Responsabilidades de código

Capa	Función
Routes	Registra método HTTP, ruta y middlewares.
Middlewares	Autenticación, rol, validación y errores.
Controllers	Traduce solicitud/respuesta y delega la operación.
Services	Orquesta casos de uso, transacciones y reglas de negocio.
Repositories	Centraliza consultas y bloqueos sobre modelos Sequelize.
Models / SQL	Representa tablas, asociaciones y restricciones.
Frontend views / features	Organiza páginas, hooks, formularios y estado de UI.
services/api	Realiza las llamadas HTTP y maneja los contratos.

3.2 Ejemplo de flujo transaccional

Una salida autorizada de inventario inicia en el botón de React; el controlador valida datos y actor; el servicio bloquea los registros necesarios, crea el movimiento y deja que el mecanismo de actualización de existencias registrado en la base aplique el cambio correspondiente. La operación debe completarse o revertirse íntegramente.

3.3 Control de versiones y responsabilidades

El equipo trabaja con main (publicación, exclusivamente Alejandro), develop (integración revisada) y ramas feature (desarrollo). Cada función se entrega por Pull Request con tres líneas mínimas: qué realiza, variables nuevas y evidencia de pruebas. Las funcionalidades y la documentación se revisan mediante Pull Requests separados y se alojan en app/docs/ cuando corresponde.

04. Funcionalidades y control de acceso

Los módulos existentes se agrupan por actor. Las rutas mostradas son de aplicación web; los endpoints REST tienen como prefijo /api. El control de acceso se aplica en cliente y servidor: las restricciones del frontend complementan los middlewares del backend.

Módulo	UI / servicio representativo	Acceso / estado
Catálogo	/catalogo; GET /api/libros	Público / base
Autenticación	/login; /api/auth/*	Usuarios / base
Seguridad de cuenta	/cuenta/seguridad; /api/auth/2fa/*	Sesión / base
Libros e ISBN	/registrar; /libros/gestion	Administrador / Empleado según operación
Inventario / Kardex	/inventario; /api/inventario	Administrador / Empleado
Ventas y anulaciones	/ventas; /api/ventas	Operación; anulación Admin
Usuarios / categorías	/usuarios; /categorias	Administrador
Reportes administrativos	/reportes; /api/reportes/*	Administrador
Sucursales y bodegas	/sucursales; /api/sucursales	Administrador
Stock obsoleto comercial	/reportes; /api/reportes/stock-obsoleto	Administrador

4.1 Tipos de reportes

Reporte	Propósito
Corte de caja diario	Ventas completadas, vendedores y totales por día.
Resumen del período	Vista agregada de ventas en rango temporal.
Libros más vendidos	Ranking comercial del período.
Reposición	Existencias respecto de mínimos; sin inventar cantidades sugeridas.
Inventario valorizado	Información del inventario; no confundir precio de venta con costo de adquisición.
Kardex	Movimientos auditables, motivos y usuarios.
Ventas	Listado y estado de transacciones.
Stock obsoleto	Ventas completadas por libro/bodega; período configurable, PDF/XLSX y acciones.

La exportación aprovecha los generadores PDF y XLSX existentes. El reporte de stock obsoleto añade un octavo tipo con máximo de 5,000 filas por exportación; si el total supera el límite se rechaza, en lugar de recortar silenciosamente. La generación en memoria permite hasta dos exportaciones simultáneas por proceso, de acuerdo con el límite configurado.

05. Procesos e integridad operativa

5.1 Registro bibliográfico e ingreso

El empleado autorizado identifica un título por ISBN, consulta información de catálogo, completa los datos requeridos, elige bodega activa y registra unidades. El servicio valida la existencia del libro y la ubicación; el movimiento de ingreso deja evidencia en Kardex. La clave ISBN no debe duplicarse por un segundo registro de alta.

5.2 Ventas y anulaciones

Una venta verifica disponibilidad y precio de base de datos, guarda cabecera y detalle, descuenta existencias mediante movimientos ligados a la venta y confirma la transacción. La anulación autorizada repone las unidades sin borrar el historial, y los cambios monetarios quedan asociados a la venta original. Se debe impedir anular dos veces la misma operación.

5.3 Gestión de sucursales y bodegas

La HU-03 incorpora CRUD administrativo y baja lógica. La migración 021 reemplaza restricciones de borrado en cascada relevantes por ON DELETE RESTRICT para proteger bodegas e inventarios; el servicio evita dar de baja bodegas con stock, desactivar sucursales con bodegas activas y reactivar bodegas dependientes de una sucursal inactiva.

```
/api/sucursales             GET, POST
/api/sucursales/:id         GET, PUT
/api/sucursales/:id/activo  PATCH
/api/bodegas/:id           GET, PUT
/api/bodegas/:id/activo    PATCH
```

El endpoint público GET /api/bodegas conserva su contrato y excluye ubicaciones inactivas. Las operaciones de inventario y ventas validan ubicación y estado dentro de sus transacciones para preservar integridad.

5.4 Obsolescencia basada en ventas comerciales

El reporte calcula falta de rotación comercial por par libro/bodega: exige stock positivo, toma la última venta completada y excluye anulaciones y salidas administrativas. Si no hay ventas, utiliza la primera entrada de inventario no asociada a venta o, en su defecto, la creación de inventario. Predetermina 180 días, con umbral configurable entre 1 y 3,650 días según las validaciones documentadas.

El reporte ofrece filtros de título/ISBN, categoría, sucursal, bodega y estado del libro; exporta PDF/XLSX; permite cambiar el precio vigente global del libro y generar salidas justificadas mediante Kardex. Las devoluciones estructuradas a proveedores y el correo mensual no forman parte del módulo. La métrica antigua “obsoleto” del inventario general continúa midiendo ausencia de salidas durante 90 días: ambas reglas están rotuladas por separado.

5.5 Notificación de bajo stock

La migración 020 agrega reportes y entregas de alertas con control de idempotencia, reintentos y registro de destinatarios. El script enviar-alertas-inventario.js puede ejecutarse como Job usando correo SMTP. El proceso se ejecuta en un Cloud Run Job independiente, con identidad propia y secretos administrados; la programación periódica queda desacoplada del código de negocio.

06. Modelo relacional y diccionario de datos

El modelo relacional separa catálogo, ubicaciones, inventario, ventas, identidades y auditoría. Emplea UUID, claves foráneas, índices y restricciones para proteger la integridad. El diagrama presenta las entidades centrales; las extensiones de autenticación y alertas se describen en el diccionario siguiente.

Dominio	Tablas principales	Integridad importante
Localización	sucursales, bodegas	Bodega pertenece a sucursal; estados activos.
Catálogo	libros, autores, editoriales, categorias	ISBN y referencias bibliográficas.
Existencias	inventarios, tipo_movimientos, movimientos_inventario	Un par libro/bodega; mínimos, no negativos y movimientos.
Ventas	ventas, venta_detalles	Cabecera/detalles; origen de bodega y estado.
Identidad	usuarios, roles, codigos_respaldo_2fa	Permisos, credenciales hash y códigos de respaldo.
Alertas	alertas_inventario_reportes, alertas_inventario_entregas	Ejecución lógica por fecha y entrega por destinatario.
Evolución	schema_migrations	Historial de migraciones aplicadas por ambiente.

6.1 Cardinalidades esenciales

```
Sucursal (1) ---> (N) Bodega
Bodega   (1) ---> (N) Inventario <--- (1) Libro
Inventario (1) -> (N) MovimientoInventario
Bodega (1) ---> (N) Venta (1) ---> (N) VentaDetalle
Usuario (N) ---> (1) Rol
Venta (1) ---> (N) MovimientoInventario (cuando aplica)
```

6.2 Reglas de conservación histórica

- Evitar eliminación física de ubicaciones con historia; utilizar el campo activo para bajas lógicas.
- No modificar directamente stock_actual en operaciones ordinarias; registrar el movimiento y aprovechar la lógica transaccional y el trigger de existencias.
- Mantener ventas anuladas y movimientos de reversión, distinguiéndolos de ventas completadas para calcular rotación.
- Restringir alteraciones que cambien retroactivamente la atribución histórica de una bodega.

06.A. Diagrama entidad-relación del núcleo funcional

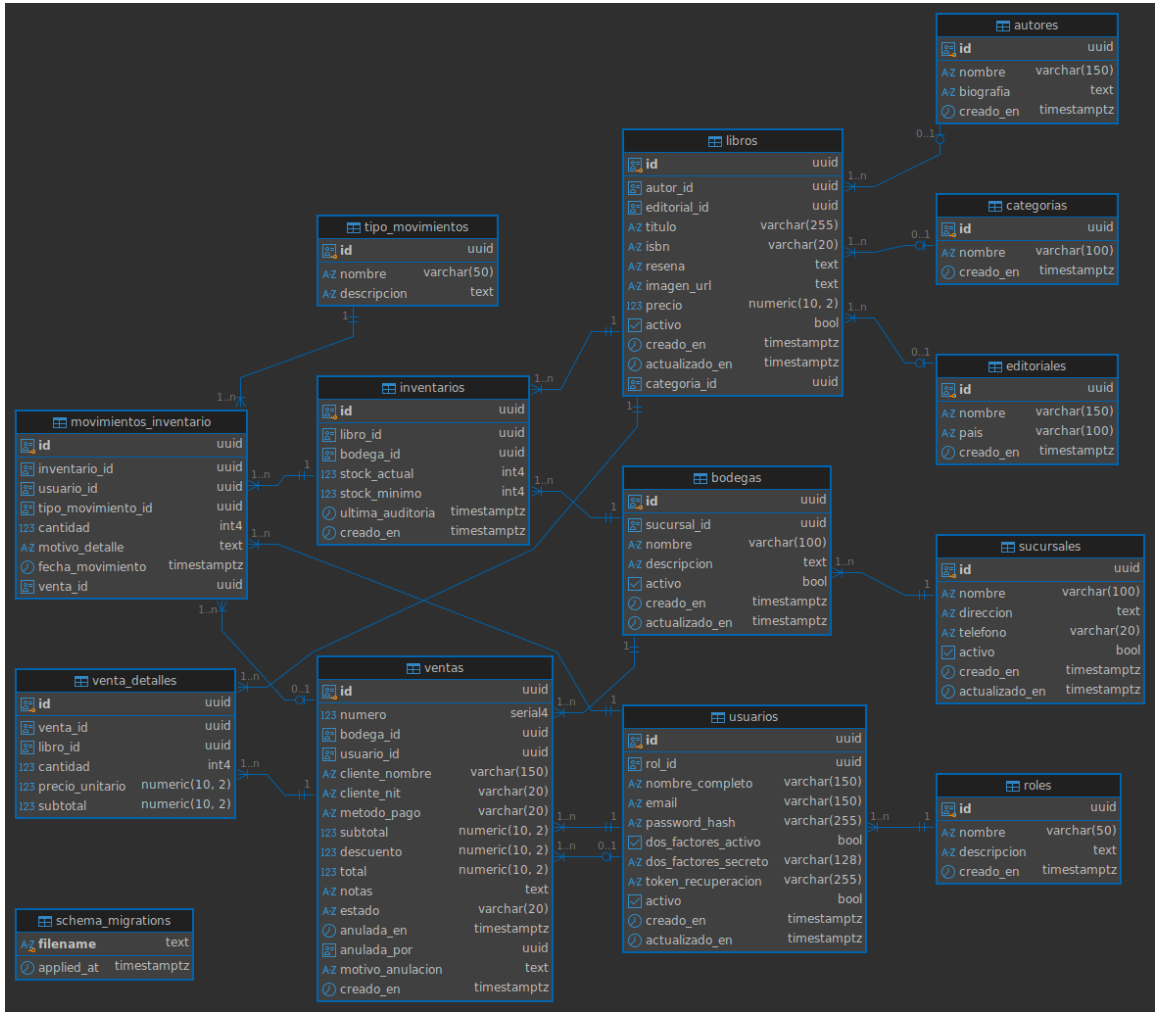


Figura 2. Relaciones de catálogo, inventarios, sucursales, ventas y usuarios. Las estructuras adicionales de autenticación y alertas se documentan en la tabla de dominios.

07. Migraciones y evolución del esquema

Migración	Cambio principal	Propósito
002 / 003	Categorías maestras y ampliadas	Estructura del catálogo.
004_ventas	Ventas, detalle y vínculo a Kardex	Operación comercial auditable.
010_dos_factores	Datos y códigos de respaldo 2FA	Seguridad adicional de inicio de sesión.
011_recuperacion_contrasena	Vencimiento y control de token	Restablecimiento seguro de credenciales.
020_alertas_stock_minimo	Reportes y entregas de correo	Notificaciones de existencias mínimas.
021_gestion_sucursales	Relaciones RESTRICT en ubicaciones	Protección del historial de inventario.
022_gestion_stock_obsoleto	Tres índices de análisis comercial	Rendimiento del cálculo de rotación.

7.1 Estrategia de versionado

Las migraciones SQL se almacenan en app/database/migrations y el ejecutor del backend registra las aplicaciones en schema_migrations. El despliegue automatizado incluye una etapa de migración previa a publicar la imagen actualizada del servicio.

7.2 Optimización de consultas de obsolescencia

La migración 022 agrega índices compuestos sobre ventas por bodega/estado/fecha y detalles por libro/venta, además de un índice parcial para entradas de inventario no asociadas a ventas. Fue aplicada y reejecutada sin errores en libreria_oskar_test; el migrador omitió su segunda ejecución. En bases con escrituras concurrentes, CREATE INDEX convencional exige planificar su aplicación para reducir bloqueos.

08. Seguridad y protección de información

Control	Aplicación / evidencia requerida
Autenticación	Servicio de sesión autenticada para procesos internos; tokens y expiración según configuración vigente.
Autorización	Roles de Administrador, Empleado y Usuario; middlewares de backend verifican cada operación.
Segundo factor (2FA)	Configuración y verificación de código; respaldo y protección contra reutilización/abuso.
Recuperación	Correo con enlace/token de un solo uso, vencimiento y cambio de contraseña.
Contraseñas	Almacenamiento de hash en base de datos; ninguna contraseña legible en tablas.
Secretos	Secret Manager para credenciales; no incrustarlas en código ni evidencias.

Control	Aplicación / evidencia requerida
Transporte	HTTPS en Firebase Hosting y solicitudes a la API.
Permisos de nube	Cuentas de servicio por función y asignación de permisos según necesidad.

8.1 Principio de mínimo privilegio

Los permisos para administrar recursos de despliegue y las credenciales operativas no deben otorgarse al mismo componente sin justificación. Los Jobs utilizan identidades dedicadas y secretos limitados a sus funciones. La separación de identidades reduce el alcance de una credencial individual.

8.2 Protección operativa

No colocar cadenas de conexión, contraseñas, llaves privadas, JWT ni tokens en manuales, capturas, commits o artefactos. Las operaciones que modifican inventario se protegen con validaciones de existencia y transacciones. En caso de incidente de credenciales, seguir el Runbook de rotación y verificación.

09. CI/CD, Terraform y proceso de publicación

El flujo de entrega incluye ramas de desarrollo, revisión de PR, pruebas automáticas y publicación administrada por Alejandro. El pipeline publica automáticamente cambios enviados a main, ejecutando migraciones antes de actualizar backend y frontend. Terraform declara los recursos de nube.

9.1 Secuencia declarada

```
feature/*  ->  Pull Request a develop
              ->  revisión + CI

develop    ->  integración de cambios aprobados
main       ->  push autorizado solo por Alejandro
              ->  GitHub Actions / build de imagen
              ->  Artifact Registry
              ->  Cloud Run Job oskar-migrar (SQL)
              ->  actualizar Cloud Run + Firebase Hosting
              ->  pruebas de aceptación en producción
```

9.2 Responsabilidades de publicación

Actividad	Responsable declarado
Desarrollo, pruebas y revisión de PRs	Equipo de desarrollo
Revisión de migraciones y respaldos	Administrador de infraestructura
Publicación autorizada a main y operación GCP	Administrador de infraestructura
Configuración de programación y ejecución de Jobs	Administrador de infraestructura
Pruebas de aceptación y demostración	Equipo de desarrollo

9.3 Control de cambios

La trazabilidad de cada publicación se mantiene con commit, rama, resultado de CI y versión de imagen. La revisión previa de migraciones evita incompatibilidades entre el esquema y la versión del backend; la publicación en main queda reservada al responsable de infraestructura.

10. Continuidad, respaldos y operación

10.1 Respaldo de la base de datos

Cloud SQL mantiene una política de respaldos diarios. El procedimiento operativo contempla respaldos manuales antes de cambios de esquema y documenta recuperación, responsables y verificación de integridad. La política de restauración se detalla en la guía de respaldos y en app/docs/RUNBOOK.md.

10.2 Automatización de alertas

Los umbrales de inventario se consultan desde un proceso batch independiente. El Job utiliza una cuenta de servicio y variables administradas mediante Secret Manager. Los reportes y entregas evitan repetir el procesamiento lógico de una fecha o destinatario cuando se reintenta una ejecución.

10.3 Monitoreo y continuidad

- Supervisar respuestas de /api/health, errores HTTP y trazas de Cloud Run.
- Revisar ejecuciones del Job de migración y de las alertas de inventario.
- Mantener procedimientos para restaurar versiones estables del servicio, considerando compatibilidad de esquema.
- Comprobar autenticación, inventario, ventas y generación PDF/XLSX tras recuperar el servicio.

11. Calidad, pruebas y validaciones

El proyecto dispone de pruebas unitarias, de integración y pruebas HTTP. Las suites de sucursales y obsolescencia se ejecutaron sobre ramas independientes, por lo que sus resultados se reportan por separado.

Conjunto	Resultado	Verificación
HU-03: sucursales	441/441 pruebas; 7/7 focalizadas	Backend, reglas de estado, RBAC y build React correctos.
Stock obsoleto	438/438 pruebas; 4/4 focalizadas	Consultas, API, exportaciones y build React correctos.
Migración 022	Aplicada y omitida al repetir	Tres índices válidos en libreria_oskar_test.
Alertas de inventario	Suite y ejecución dry-run local	Consultas y selección de destinatarios del proceso batch.

11.1 Ambiente de pruebas

```
NODE_ENV=test
PostgreSQL: localhost:5435
Base: libreria_oskar_test
Migrador: schema_migrations
Migración 022: ejecución idempotente
```

Los fixtures de la suite se limpian después de cada grupo de pruebas; los conteos comprobados para la migración 022 fueron ventas 0, detalles 0, inventarios 32 y movimientos 76, sin cambios de datos comerciales.

11.2 Cobertura funcional

- Permisos y rutas administrativas para Administrador, Empleado y usuarios sin sesión.
- Altas, edición y desactivación de sucursales y bodegas, con prohibición de bajas cuando existe stock.
- Ventas completadas/anuladas, primera entrada de inventario, umbrales de rotación y ubicaciones activas.
- Filtros, paginación, exportaciones Excel/PDF, cambio de precio y salidas auditadas mediante Kardex.
- Transacciones y consistencia del stock, recuperación de contraseña y segundo factor según las suites existentes.

12. Trazabilidad de las 14 historias de usuario

La matriz relaciona los requerimientos funcionales de Fase 1 con los componentes del código y las interfaces de la Fase 3.

HU	Requerimiento	Módulo / referencia
01	Alertas de stock mínimo	Servicio de alertas / esquema 020.
02	Inventario sin rotación	Reporte comercial stock-obsoleto / esquema 022.
03	Sucursales y bodegas	Administración de ubicaciones / esquema 021.
04	Usuarios y roles	/usuarios, roles y autenticación.
05	Kardex y auditoría	/inventario, movimientos_inventario.
06	Precios y reseñas	Gestión bibliográfica y ficha del libro.

HU	Requerimiento	Módulo / referencia
07	Escaneo ISBN	Registro asistido de títulos.
08	Integración bibliográfica	Consulta ISBN y confirmación de datos.
09	Movimientos de inventario	Ingresos, salidas, ajustes y Kardex.
10	Consulta de existencias	Listado de inventario por bodega.
11	Búsqueda de catálogo	/catalogo con filtros y consulta.
12	Indicador de disponibilidad	Existencias asociadas al catálogo.
13	Detalle de libro y reseñas	Ficha bibliográfica pública.
14	Información para comprar	Ubicaciones, contacto y atención.

13. Vistas de la aplicación

Las capturas corresponden a la interfaz publicada de Librería Oskar y documentan los componentes compartidos de administración.

13.1 Panel de reportes

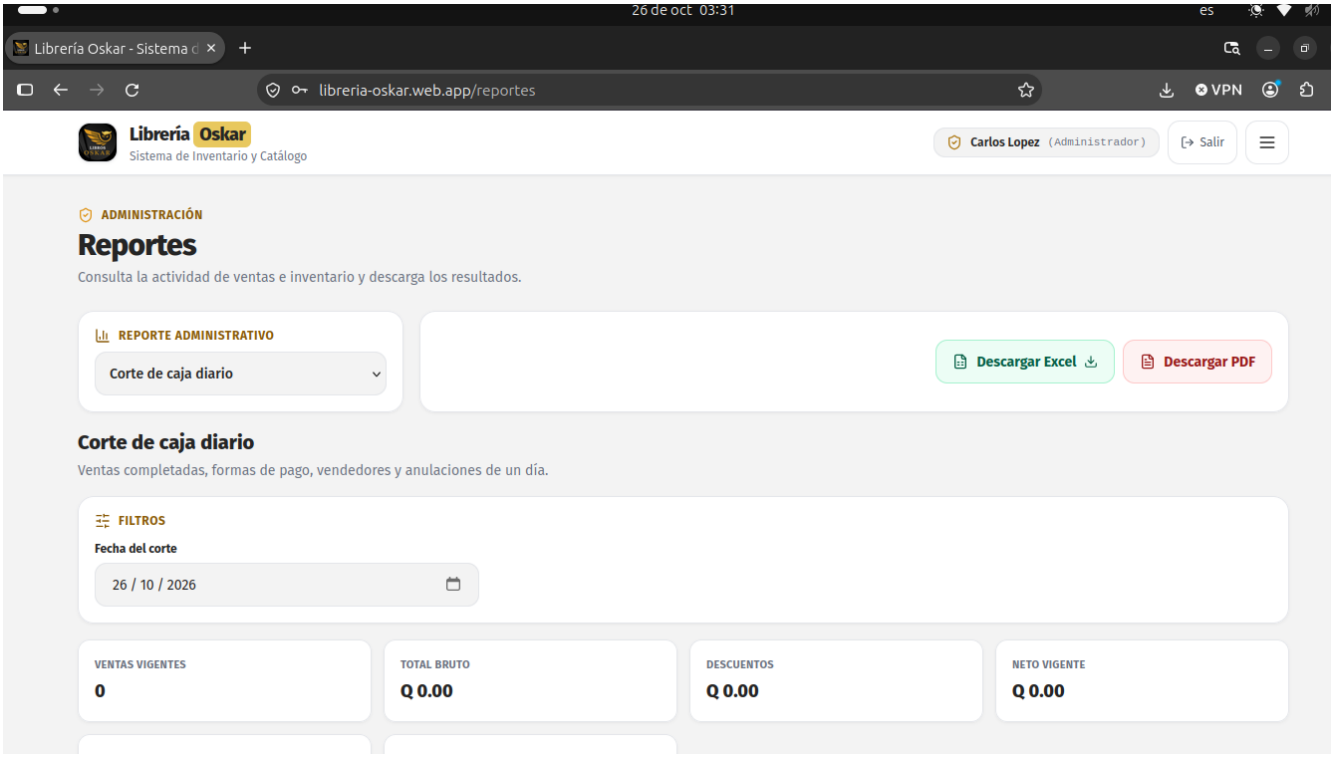


Figura 3. Panel administrativo de reportes con filtros y exportación Excel/PDF.

13.2 Control de existencias

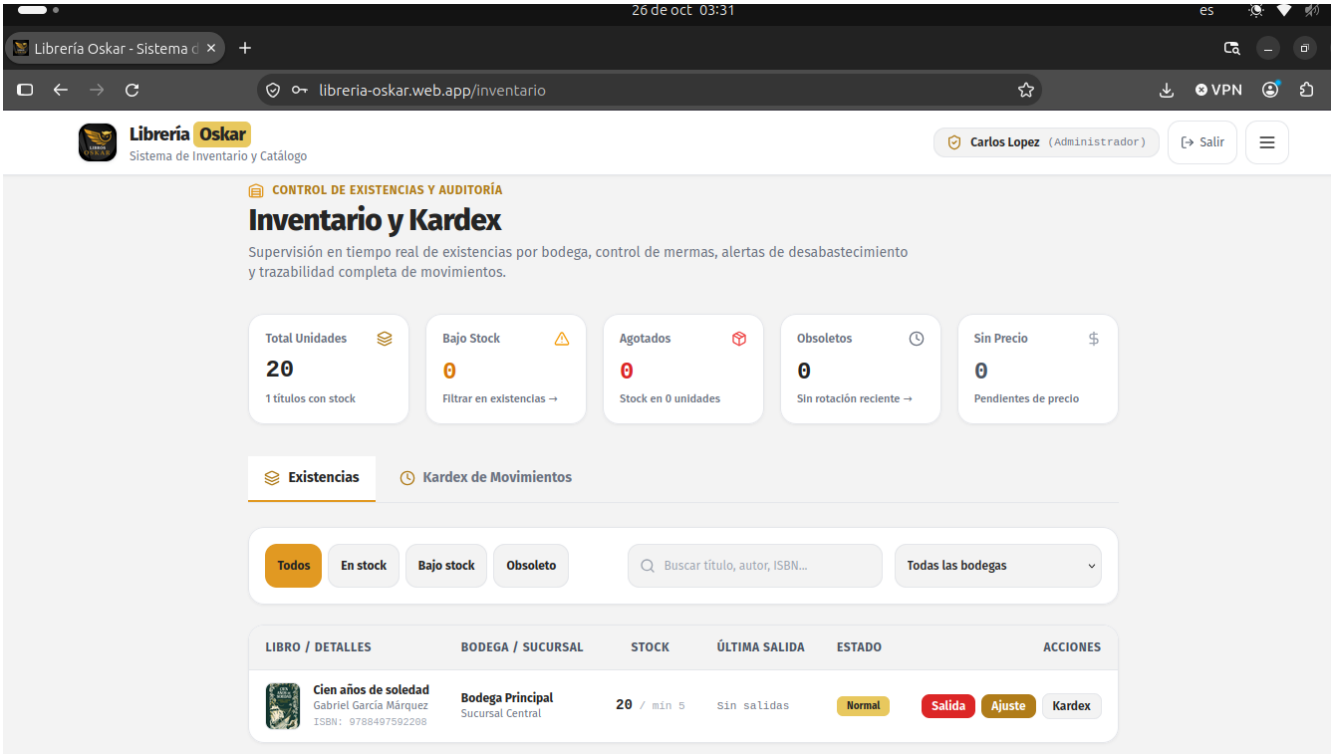


Figura 4. Vista de inventario por bodega, indicadores y acceso a movimientos de Kardex.

14. Consideraciones técnicas y conclusiones

14.1 Decisiones de diseño relevantes

Decisión	Fundamento
Bajas lógicas de ubicaciones	Preservan vínculos con inventario, Kardex y ventas históricas.
Rotación por venta completada	Evita que ajustes administrativos o anulaciones oculten libros sin demanda.
Límite de exportación	El tope de 5,000 registros contiene el consumo de memoria por archivo.
Precios a nivel de libro	El cambio de precio impacta la oferta vigente en las bodegas del mismo título.
Índices analíticos	Optimizan filtros y relaciones del reporte de rotación comercial.
Separación de secretos	Secret Manager evita almacenar credenciales sensibles en código.

14.2 Documentación complementaria

- app/docs/PROJECT_SPECS.md: arquitectura de código, entidades, rutas y contratos API.
- app/docs/RUNBOOK.md: operación, publicación, incidentes y recuperación.
- app/docs/PRUEBAS_ACEPTACION.md: escenarios de aceptación.
- app/docs/GESTION_SUCURSALES.md: reglas de ubicación y comportamiento administrativo.

- app/docs/stock-obsoleto.md: criterio de rotación, filtros, exportaciones y acciones.
- app/docs/diagramas/: arquitectura del despliegue y modelos de proceso.

14.3 Conclusión

La solución de Librería Oskar utiliza una arquitectura desacoplada entre presentación, API y base de datos. Las transacciones y el Kardex preservan la integridad operativa, mientras que la administración de ubicaciones y el reporte de rotación comercial amplían las herramientas para controlar existencias y orientar decisiones. La automatización de despliegue y el respaldo de Cloud SQL complementan la mantenibilidad y continuidad del sistema.

Anexo A. Endpoints representativos

Ruta	Uso
GET /api/health	Salud de la API.
GET /api/inventario	Consultar existencias y filtros.
POST /api/inventario/:id/salida	Salida administrativa auditada.
GET /api/bodegas	Consulta de bodegas operativas.
GET /api/sucursales	Listado administrativo de sucursales.
PATCH /api/sucursales/:id/activo	Activación y baja lógica de sucursal.
GET /api/reportes/stock-obsoleto	Rotación comercial por libro y bodega.
GET /api/reportes/:tipo/exportar	Descarga Excel y PDF.
PATCH /api/libros/:id/precio	Actualización de precio vigente.

Anexo B. Abreviaturas

Término	Significado
API	Interfaz de programación de aplicaciones.
CI/CD	Integración continua y despliegue continuo.
RBAC	Control de acceso basado en roles.
SPA	Aplicación de una sola página.
IAM	Gestión de identidades y permisos.
Kardex	Registro ordenado de movimientos de inventario.
IaC	Infraestructura definida y administrada mediante código.